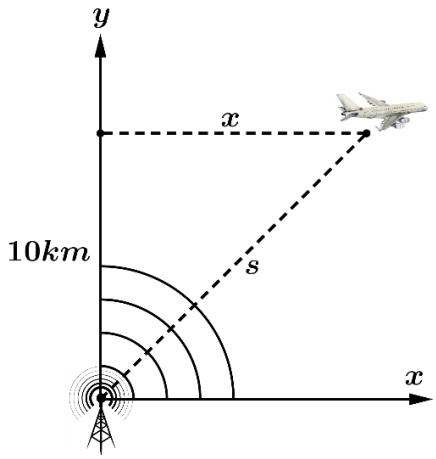
ĐỀ RÈN LUYỆN 07D: TỐC ĐỘ THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành | KẾT NỐI TRI THỨC

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia theo chương trình mới

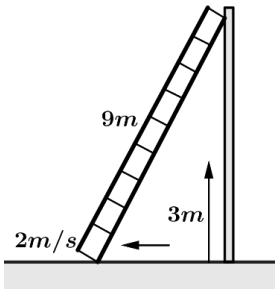
Câu 1: Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km so với mặt đất và thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa như hình vẽ.



Khi máy bay cách ra đa 16 km thì ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay ra đa thay đổi với tốc độ 546 (km/h). Tìm vận tốc của máy bay (Đơn vị: km/h và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án:

Câu 2: Một chiếc thang dài 9 m tựa vào một bức tường thẳng đứng trên một mặt đất bằng phẳng. Khi đầu dưới của thang di chuyển trên mặt đất ra xa bức tường với vận tốc không đổi là 2 (m/s) thì đầu trên cùng của thang cũng sẽ trượt xuống dọc theo bức tường. Khi điểm đầu thang cách mặt đất 3 m thì tốc độ di chuyển của nó bằng bao nhiêu? (Đơn vị: m/s và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

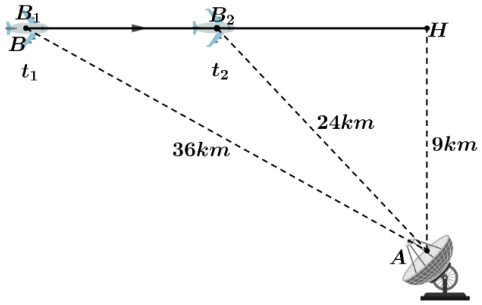


Đáp án:

Câu 3: Trong hình vẽ, một trạm quan sát A (đặt tại mặt đất) có radar để theo dõi các máy bay. Ở một thời điểm, một máy bay đang ở B có độ cao $h = 9$ (km), chuyển động với tốc độ không đổi trên một hướng bay cắt đường thẳng đứng vuông góc với mặt đất tại A như hình vẽ. Ở thời điểm t_1 đo được khoảng cách từ máy bay tới trạm quan sát là 36 km và khoảng cách này đang giảm với tốc độ bằng 360 (km/h). Ở thời điểm t_2 được khoảng cách từ máy bay tới trạm quan sát là 24 km

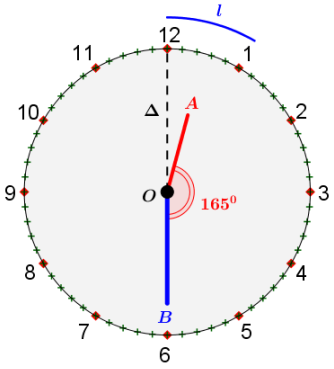
GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

thì khoảng cách này đang giảm với tốc độ bằng bao nhiêu km/h? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



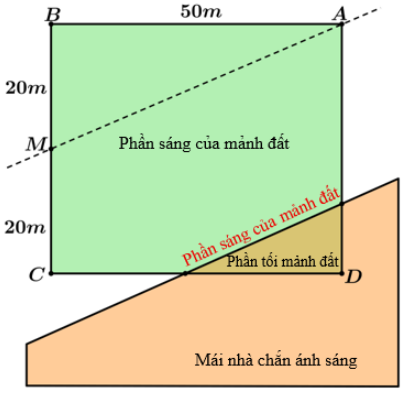
Đáp án:

Câu 4: Ngày nay, để giúp xác định nhanh hàng thật hay giả 1 chiếc đồng hồ Rolex, ta dựa vào tốc độ góc thay đổi giữa các kim của đồng hồ (rad/phút). Chiếc đồng hồ Rolex được thẩm định có kích thước chuẩn (loại cho nam) ở kim giờ và kim phút lần lượt là 10 mm và 15 mm. Biết rằng góc giữa hai kim và khoảng cách giữa hai đầu của hai kim lần lượt là các hàm $\theta(t)$ và $d(t)$ theo thời gian t với t là số phút thể hiện sau 12 giờ chiều (tức thời điểm hai kim trùng nhau chỉ vào số 12). Khi $\theta(t)$ (độ) thay đổi theo thời gian t thì $d(t)$ (mm) cũng thay đổi theo thời gian tương ứng. Tính tốc độ thay đổi của $d(t)$ khi đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút chiều (sau 30 phút kể từ lúc 12 giờ chiều) (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)



Đáp án:

Câu 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $40\,\text{m} \times 50\,\text{m}$ đang được người chủ trồng cỏ tự nhiên. Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, mảnh đất này bị một mái nhà xưởng gần đó chắn ánh sáng. Khi mặt trời lên cao hơn, ánh sáng đã chiếu từ từ lên mảnh đất. Ta xem ranh giới giữa phần được chiếu sáng và phần tối là các đường thẳng song song thay đổi.

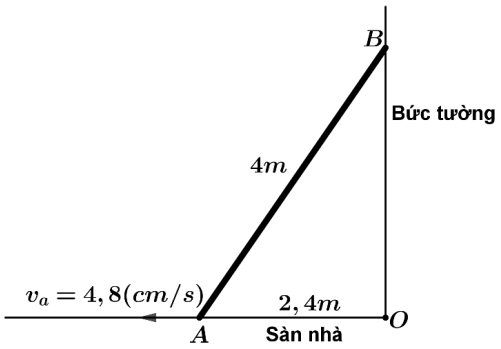


GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Có thời điểm đường ranh giới này đi qua hai điểm A,M như hình vẽ (M là trung điểm một cạnh hình chữ nhật).Khi diện tích phần tối của mảnh đất bằng $75\,\text{m}^2$, người ta đo được tốc độ giảm cạnh theo phương AD bằng 2 cm/s. Hỏi tốc độ giảm diện tích phần tối của mảnh đất là bao nhiêu cm^2/s? Kết quả được làm tròn đến hàng phần chục

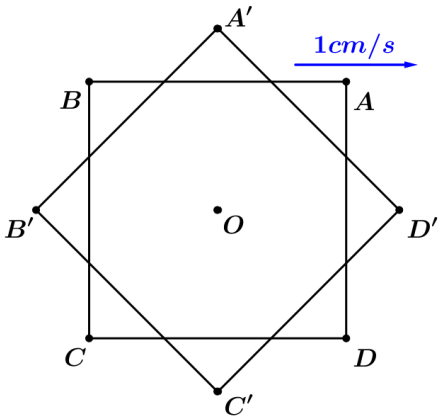
Đáp án:

Câu 6: Có một thanh cứng (chiếc thang như hình vẽ) AB có độ dài 4 mét, đầu A di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đầu B di chuyển trên tường theo phương vuông góc với sàn nhà. Biết rằng bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Ở một thời điểm, khi mà đầu A đang cách chân tường một đoạn bằng $2,4$ m thì nó di chuyển với tốc độ bằng $v_A = 4,8\,(\text{cm/s})$ thì đầu B sẽ di chuyển với tốc độ bằng bao nhiêu (cm/s)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



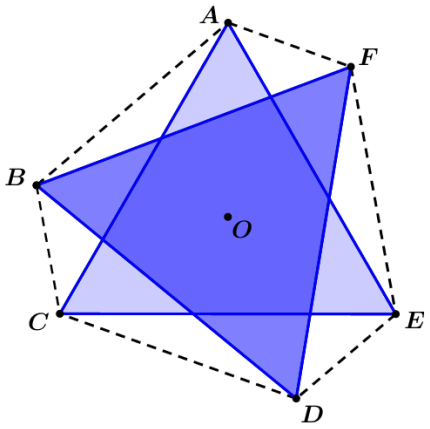
Đáp án:

Câu 7: Trên bàn học có 2 mảnh kính hình vuông đồng tâm đều có cạnh là $4cm$. Trong đó có 1 mảnh kính bị lệch đi 45° so với mảnh kính ở dưới. Do dính mưa nên 2 mảnh kính bị dính lại với nhau nên bạn Tuấn tách mảnh kính phía trên với tốc độ $1cm/s$ theo hướng $\overrightarrow{BA}$. Hãy tính tốc độ thay đổi **tức thời** diện tích của phần bị trùng giữa 2 kính tại thời điểm $t = 1s$.



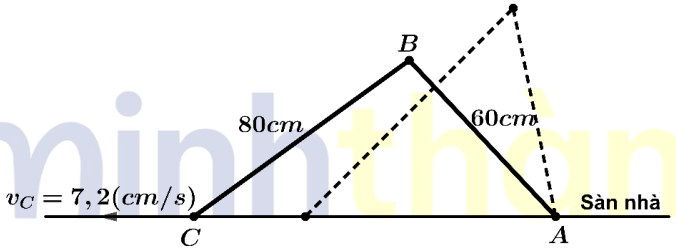
Đáp án:

Câu 8: Trên mặt bàn có một lá bài hình tam giác đều ABC độ dài cạnh bằng 10cm. Người ta xếp lên trên lá bài này bởi một lá bài tam giác đều DEF có cùng kích thước sao cho tâm của chúng trùng nhau như hình vẽ dưới đây. Khi đó sáu đỉnh A,B,C,D,E,F của hai lá bài này là các đỉnh của một hình lục giác có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu centimét vuông (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



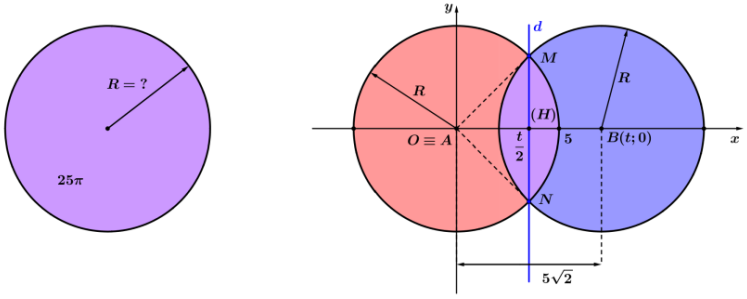
Đáp án:

Câu 9: Cho hai thanh cứng gắn với nhau bằng một bản lề B, một thanh có đầu còn lại được gắn cố định với sàn nhà tại điểm A, một thanh có đầu còn lại C có thể chuyển động tự do trên sàn dọc theo giao tuyến của mặt phẳng (ABC) với sàn nhà. Biết $AB = 60$ cm, $BC = 80$ cm và mặt phẳng (ABC) luôn vuông góc với sàn nhà. Tại một thời điểm khi tam giác ABC vuông tại B thì thấy tốc độ di chuyển của điểm C là $7,2$ (cm/s). Hãy xác định tốc độ thay đổi khoảng cách từ điểm B đến sàn nhà ở thời điểm này theo đơn vị cm/s (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



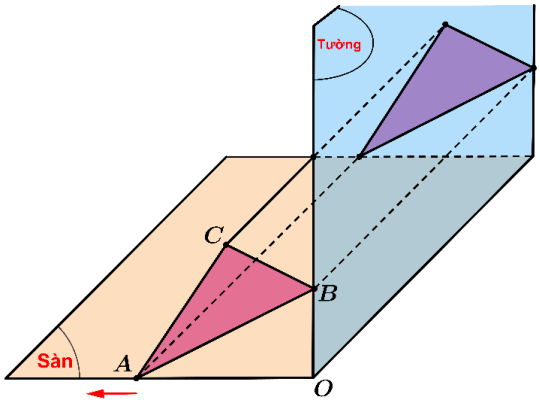
Đáp án:

Câu 10: Tuấn có hai tấm nhựa mỏng (bỏ qua độ dày), trong suốt, hình tròn và có cùng bán kính. Một tấm màu đỏ và một tấm màu xanh. Ban đầu Tuấn đặt hai tấm chồng lên nhau tạo thành một tấm hình tròn đồng tâm màu tím. Sau đó Tuấn tách hai tấm ra bằng cách kéo nhẹ tấm màu xanh trượt theo phương ngang với đường nối tâm của hai đường tròn với tốc độ 1(cm/s) sao cho hai tấm vẫn cùng nằm trên một mặt phẳng. Khi đó Tuấn nhận thấy diện tích phần màu tím giảm theo một quy luật nhất định. Tính tốc độ giảm diện tích phần màu tím khi khoảng cách tâm của hai tấm nhựa ban đầu là $5\sqrt{2}$ (cm). Biết rằng ban đầu diện tích phần màu tím là 25π (cm2) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



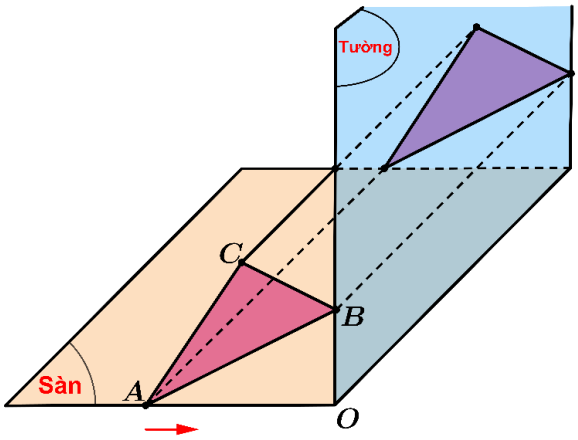
Đáp án:

Câu 11: Một khối gỗ hình lăng trụ tam giác có thiết diện là một tam giác vuông ABC có độ dài các cạnh $AB=260\text{cm}$, $BC=100\text{cm}$ và $AC=240\text{cm}$. Đỉnh A di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đỉnh B di chuyển trên bức tường theo phương vuông với sàn nhà. Bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Ở thời điểm mà đỉnh A đang cách chân tường $150\,\text{cm}$ thì nó dịch chuyển ra xa với tốc độ $3,9\,(\text{cm/s})$. Hỏi tốc độ thay đổi khoảng cách của điểm C so với sàn nhà bằng bao nhiêu? (Đơn vị: cm/s và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



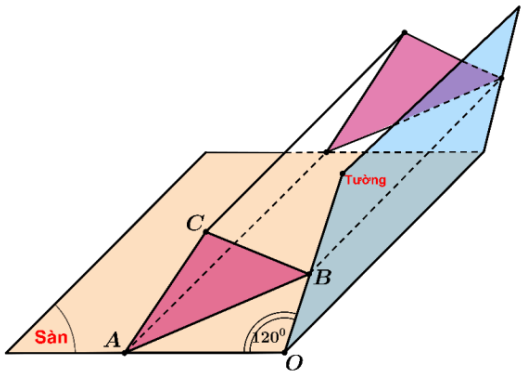
Đáp án:

Câu 12: Một khối lăng trụ tam giác có thiết diện là một tam giác vuông ABC có độ dài các cạnh $AB=25$ dm, $BC=7\,\text{dm}$ và $AC=24\,\text{dm}$. Đỉnh A di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đỉnh B di chuyển trên bức tường theo phương vuông với sàn nhà. Bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Người ta bắt đầu tác dụng lực sao cho đầu A chuyển động đều về O và B chuyển động thẳng đứng lên. Ở thời điểm mà đỉnh A đang cách chân tường 20 dm thì nó dịch chuyển về phía bức tường với tốc độ $3\,(\text{dm/s})$. Hỏi tốc độ thay đổi khoảng cách của điểm C so với sàn nhà (Đơn vị: dm/s) bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



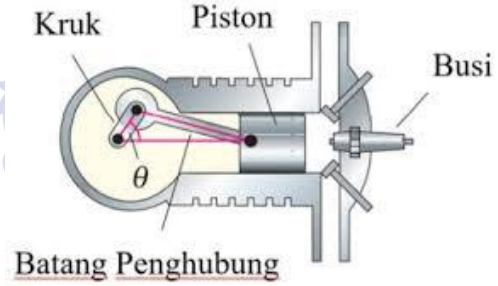
Đáp án:

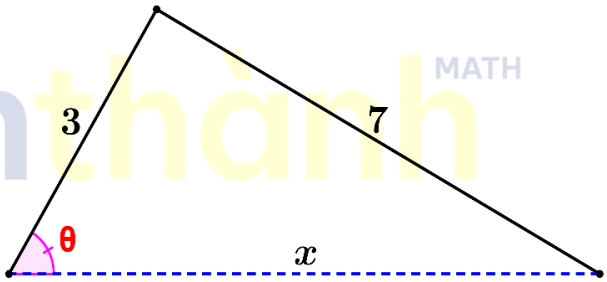
Câu 13: Một khối gỗ hình lăng trụ tam giác có thiết diện là một tam giác vuông ABC có độ dài các cạnh $AB=10\,\text{dm}$ và $BC=6\,\text{dm}$. Đỉnh A di chuyển trên sàn nhà theo phương tạo với bức tường một góc $120°$, đỉnh B di chuyển trên bức tường đi xuống sàn nhà. Bức tường và sàn nhà tạo với nhau một góc $120°$ như hình vẽ dưới đây. Ở thời điểm mà đỉnh A đang cách chân tường O một khoảng $4\,\text{dm}$ thì nó dịch chuyển ra xa với tốc độ $1,5\,(\text{dm/s})$. Hỏi tốc độ thay đổi khoảng cách của điểm C so với sàn nhà bằng bao nhiêu? (Đơn vị: dm/s và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Đáp án:

Câu 14: Hình vẽ dưới là sơ đồ của một động cơ pittông, bao gồm trục khuỷu (Crankshaft), pittông (Piston), thanh truyền (Connecting rod) và bugi (Spark plug). Có một góc θ được đánh dấu tại trục khuỷu. Khoảng cách từ tâm trục khuỷu đến điểm gắn thanh truyền là 3 inch (bán kính tay quay). Chiều dài thanh truyền là 7 inch. Khoảng cách từ tâm trục khuỷu đến đầu pittông theo phương ngang là x. Trục khuỷu quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ không đổi là 200 vòng mỗi phút. Tìm tốc độ của pittông (inch/phút) khi góc $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ rađian (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)





Đáp án:

---------- HẾT----------